

Modul: Monomere und Polymere Organische Chemie (MoPoS)

Vertiefte Makromolekulare Chemie (SoSe 2023)

Übungsblatt 4

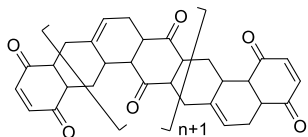
Aufgabe 1:

- Wie kann Poly(acetylen) hergestellt werden? Diskutieren Sie die Stabilität des Polymers.
- Welche Isomere von Poly(acetylen) sind Ihnen bekannt?

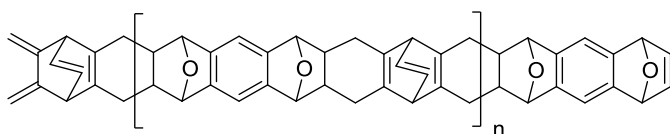
Aufgabe 2:

Stellen sie folgende Leiterpolymere her:

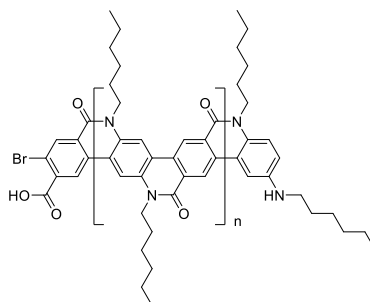
- Kohlenstofffasern (verkürzt Kohlefasern)
- Ladder Poly(para-phenylen)
- Poly(benzimidazobenzophenanthroline) **BBL**
-



e)



f)



Aufgabe 3:

Welche Defekte in der Leiterstruktur der Leiterpolymere können entstehen?

Aufgabe 4:

- a) Stellen Sie das Monomer EDOT her.
- b) Formulieren Sie die oxidative Polymerisation von Ethylendioxythiophen (EDOT).
- c) Geben Sie eine mögliche Anwendung von EDOT an.

Aufgabe 5:

Poly(phenylenoxid) soll durch die oxidative Kupplung aus 2,6-Dimethylphenol synthetisiert werden. Formulieren Sie den Mechanismus.

Aufgabe 6:

Stellen sie folgende Leitfähige Polymere her

- a) Poly(p-phenylen)
- b) Polypyrrole
- c) Polythiophen